

Penjelasan Tiap Baris Kode

===PROGRAM 3===

PYTHON :

No	Baris Kode	Penjelasan
1	import math	Mengimpor modul math agar program dapat menggunakan fungsi matematika, khususnya sqrt() untuk menghitung akar kuadrat.
2	a = float(input("Masukkan nilai a: "))	Membaca nilai koefisien a dari pengguna dan mengubahnya menjadi tipe data float agar dapat digunakan dalam perhitungan matematika.
3	b = float(input("Masukkan nilai b: "))	Membaca nilai koefisien b dari pengguna dan mengubahnya menjadi tipe data float.
4	c = float(input("Masukkan nilai c: "))	Membaca nilai koefisien c dari pengguna dan mengubahnya menjadi tipe data float.
5	if a == 0:	Memeriksa apakah nilai koefisien a sama dengan 0. Jika benar, persamaan bukan merupakan persamaan kuadrat.
6	print("Error: Nilai a tidak boleh 0 karena bukan persamaan kuadrat.")	Menampilkan pesan kesalahan jika pengguna memasukkan nilai a = 0.
7	else:	Menjalankan proses berikutnya apabila nilai a tidak sama dengan 0.
8	diskriminan = b**2 - 4*a*c	Menghitung nilai diskriminan menggunakan rumus $D = b^2 - 4ac$.
9	if diskriminan < 0:	Memeriksa apakah diskriminan bernilai negatif.
10	print("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.")	Menampilkan informasi bahwa persamaan tidak memiliki akar real karena diskriminan negatif.
11	else:	Menjalankan perhitungan akar jika diskriminan bernilai nol atau positif.

12	$x1 = \frac{-b + \text{math.sqrt(diskriminan)}}{2*a}$	Menghitung akar pertama persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadrat.
13	$x2 = \frac{-b - \text{math.sqrt(diskriminan)}}{2*a}$	Menghitung akar kedua persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadrat.
14	<code>print(f'Akar pertama (x1) = {x1}')</code>	Menampilkan nilai akar pertama ke layar.
15	<code>print(f'Akar kedua (x2) = {x2}')</code>	Menampilkan nilai akar kedua ke layar.

R :

No	Baris Kode	Penjelasan
1	cat("PROGRAM AKAR PERSAMAAN KUADRAT\n")	Menampilkan judul program ke layar agar pengguna mengetahui fungsi program yang dijalankan.
2	a <- as.numeric(readline("Masukkan nilai a: "))	Membaca nilai koefisien a dari pengguna dan mengubahnya menjadi tipe data numerik.
3	b <- as.numeric(readline("Masukkan nilai b: "))	Membaca nilai koefisien b dari pengguna dan mengubahnya menjadi tipe data numerik.
4	c <- as.numeric(readline("Masukkan nilai c: "))	Membaca nilai koefisien c dari pengguna dan mengubahnya menjadi tipe data numerik.
5	if (a == 0) {	Memeriksa apakah nilai koefisien a sama dengan 0.
6	cat("Error: Nilai a tidak boleh 0 karena bukan persamaan kuadrat.\n")	Menampilkan pesan kesalahan jika nilai a sama dengan 0.
7	} else {	Menjalankan proses berikutnya jika nilai a tidak sama dengan 0.
8	diskriminan <- b^2 - 4*a*c	Menghitung nilai diskriminan menggunakan rumus $D = b^2 - 4ac$.
9	if (diskriminan < 0) {	Memeriksa apakah diskriminan bernilai negatif.
10	cat("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.\n")	Menampilkan informasi bahwa persamaan hanya memiliki akar imajiner.
11	} else {	Menjalankan perhitungan akar jika diskriminan bernilai nol atau positif.
12	x1 <- (-b + sqrt(diskriminan)) / (2*a)	Menghitung akar pertama persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadrat.
13	x2 <- (-b - sqrt(diskriminan)) / (2*a)	Menghitung akar kedua persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadrat.
14	cat("Akar pertama (x1) =", x1, "\n")	Menampilkan nilai akar pertama ke layar.

15	<code>cat("Akar kedua (x2) =", x2, "\n")</code>	Menampilkan nilai akar kedua ke layar.
----	---	--